CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Structure du groupe des unités

Énoncé

Cadre. $n \geqslant 2$ est un entier, de décomposition $n = p_1^{a_1} \cdots p_s^{a_s}$ (p_i premiers distincts, $a_i \geqslant 1$). On note φ l'indicatrice d'Euler et $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ le groupe des inversibles.

Partie III.

1. Soit p premier impair. Montrer par récurrence que $(1+p)^{p^k} = 1 + p^{k+1}\lambda_k$ avec $p \nmid \lambda_k$. En déduire que $1+p$ est d'ordre p^{r-1} dans $(\mathbb{Z}/p^r\mathbb{Z})^\times$.
2. Montrer que $(\mathbb{Z}/p^r\mathbb{Z})^\times$ contient un élément d'ordre $p-1$, puis qu'il est cyclique.
3. Pour $r \geqslant 3$, montrer que $5^{2^k} = 1 + 2^{k+2}\mu_k$ avec μ_k impair, puis que $(\mathbb{Z}/2^r\mathbb{Z})^\times \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2^{r-2}\mathbb{Z}$.
4. Montrer que $\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \simeq (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\mathbb{F}_p^\times$ cyclique, ordres dans un groupe abélien.

Ce qu'on te demande. Déterminer la structure de $(\mathbb{Z}/p^r\mathbb{Z})^\times$.

Corrigé

Question 7

Étape 1. L'élément 1 + p

Pour $k = 0$: $\lambda_0 = 1$. Si $(1+p)^{p^k} = 1 + p^{k+1}\lambda$ avec $p \nmid \lambda$, alors

$$\begin{aligned}(1+p)^{p^{k+1}} &= \sum_{j=0}^{p} \binom{p}{j} p^{j(k+1)}\lambda^j \\ &= 1 + p^{k+2}\lambda + \binom{p}{2} p^{2k+2}\lambda^2 + \sum_{j \geqslant 3} \binom{p}{j} p^{j(k+1)}\lambda^j.\end{aligned}$$

Comme p est impair, $p \mid \binom{p}{2}$, donc le troisième terme est divisible par p^{2k+3} ; les suivants par p^{3k+3}. Comme $2k+3 \geqslant k+3$, $(1+p)^{p^{k+1}} = 1 + p^{k+2}(\lambda + p\nu)$ et $p \nmid \lambda + p\nu$.

Ainsi $(1+p)^{p^{r-1}} \equiv 1 \pmod{p^r}$, et $(1+p)^{p^{r-2}} = 1 + p^{r-1}\lambda_{r-2} \not\equiv 1 \pmod{p^r}$. L'ordre divise p^{r-1} sans diviser p^{r-2} : il vaut p^{r-1}.

Question 8

Étape 1. Cyclicité pour p impair

Soit g un entier dont la classe engendre $\mathbb{F}_p^\times$. Son ordre m modulo p^r vérifie $g^m \equiv 1 \pmod{p}$, donc $(p-1) \mid m$, et $m \mid \varphi(p^r) = (p-1)p^{r-1}$: $m = (p-1)p^j$. Alors $h = g^{p^j}$ est d'ordre $p-1$. Comme $p-1$ et p^{r-1} sont premiers entre eux, $h(1+p)$ est d'ordre $(p-1)p^{r-1} = |(\mathbb{Z}/p^r\mathbb{Z})^\times|$: le groupe est cyclique.

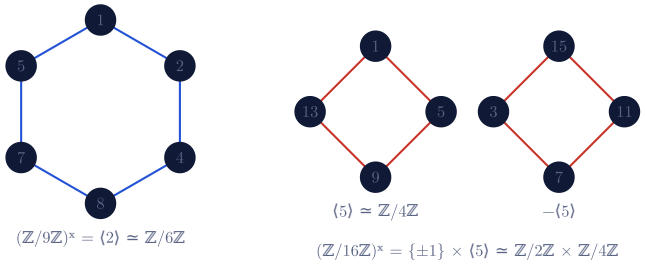
Exemple : 2 engendre $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^\times$ ($2^3 = 8 \neq 1$, $2^2 = 4 \neq 1$, ordre 6). (La preuve du livre parle d'un élément « d'ordre $k(p-1)$ » puis de x^k : il faut élever à la puissance p^j, pas k.)

Question 9

Étape 1. Le cas p = 2

$5 = 1 + 4$: $\mu_0 = 1$. Si $5^{2^k} = 1 + 2^{k+2}\mu$ (μ impair), alors $5^{2^{k+1}} = 1 + 2^{k+3}\mu + 2^{2k+4}\mu^2 = 1 + 2^{k+3}(\mu + 2^{k+1}\mu^2)$, avec $\mu + 2^{k+1}\mu^2$ impair. Donc 5 est d'ordre exactement 2^{r-2} modulo 2^r (même argument qu'en Q7).

Toute puissance de 5 est $\equiv 1 \pmod 4$, donc $-1 \notin \langle 5 \rangle$ ($r \geqslant 2$). L'application $\{\pm 1\} \times \langle 5 \rangle \to (\mathbb{Z}/2^r\mathbb{Z})^\times$, $(\varepsilon, u) \mapsto \varepsilon u$, est un morphisme injectif (si $\varepsilon u = 1$ avec $\varepsilon = -1$, alors $-1 = u^{-1} \in \langle 5 \rangle$, exclu), entre groupes de même cardinal $2 \cdot 2^{r-2} = \varphi(2^r)$: c'est un isomorphisme. Donc $(\mathbb{Z}/2^r\mathbb{Z})^\times \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2^{r-2}\mathbb{Z}$, non cyclique pour $r \geqslant 3$.



À gauche, $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^\times$ est cyclique, engendré par 2 : $2, 4, 8, 7, 5, 1$. À droite, $(\mathbb{Z}/16\mathbb{Z})^\times$ n'est pas cyclique : les puissances de 5 ne donnent que les $x \equiv 1 \pmod 4$, et l'autre moitié est $-\langle 5 \rangle$. Chaque flèche est la multiplication par le générateur.

Question 10

Étape 1. Automorphismes

Pour $a \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$, $m_a : x \mapsto ax$ est un automorphisme (d'inverse $m_{a^{-1}}$), et $m_{ab} = m_a \circ m_b$. Réciproquement, un automorphisme f vérifie $f(x) = f(1+\cdots+1) = xf(1)$; comme f est surjective, $1 = f(k) = kf(1)$ pour un k, donc $a = f(1)$ est inversible et $f = m_a$. Enfin $m_a = \mathrm{id}$ impose

$a = m_a(1) = 1$. Donc $a \mapsto m_a$ est un isomorphisme $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times \simeq \mathrm{Aut}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$. Avec le théorème chinois, $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ est cyclique si et seulement si $n \in \{2, 4, p^r, 2p^r\}$ (p premier impair).

Le piège

L'argument de Q7 utilise $p \mid \binom{p}{2}$, faux pour $p = 2$: c'est pourquoi $1 + 2 = 3$ ne marche pas et que $(\mathbb{Z}/2^r\mathbb{Z})^\times$ n'est pas cyclique.

La méthode

Pour l'ordre d'un élément $1 + p^a\lambda$ modulo p^r : suivre la valuation p-adique de $x^{p^k} - 1$ par le binôme (« lifting the exponent »).

Rappels de cours utilisés

- **__p^× est cyclique.** Pour p premier, $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ est cyclique d'ordre $p - 1$.
- **Ordres dans un groupe abélien.** Si x et y commutent et ont des ordres a et b premiers entre eux, xy est d'ordre ab. Si x est d'ordre m et $d \mid m$, $x^{m/d}$ est d'ordre d.